КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Десятичная запись числа

5 класс · занятие 5 · 58 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик понимает, что трёхзначное число abc — это a сотен, b десятков и c единиц, умеет рассуждать о вычёркивании и приписывании цифр, находит все решения и восстанавливает примеры с заменёнными цифрами.

Зачем. В работе 239 в 5 класс 2–3 задачи на запись числа: вычёркивание цифр (2025 №12), восстановление примера (2025 №14, 2024 №6), числа по условию на цифры (2024 №4, №8).

Что нужно знать заранее. Разряды: единицы, десятки, сотни. Сложение и вычитание столбиком.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 5: Как устроена запись числа

Говорить: Сегодня разбираемся, из чего состоит число. Почти в каждой работе 239 есть задача, где цифры вычёркивают, приписывают или заменяют. Задачи с «найдите все» — следим, чтобы ученик не останавливался на первом ответе.

2 1–4 мин

Разминка: Посчитайте устно

1. 3 сотни, 4 десятка и 7 единиц — какое это число?
2. Сколько всего десятков в числе 3572?
3. К числу 58 приписали справа 0. Во сколько раз оно увеличилось?

Ответ: 1) 347; 2) 357; 3) в 10 раз.

Говорить: Второй вопрос с подвохом: в разряде десятков цифра 7, но всего десятков 357. Третий вопрос — подготовка к теории: приписать 0 справа — значит умножить на 10.

3 4–8 мин

Теория: Число по цифрам

$$\overline{ab} = 10 \cdot a + b \quad \overline{abc} = 100 \cdot a + 10 \cdot b + c$$

Черта сверху значит «число из цифр», а не произведение.

Пример: $\overline{47} = 4 \cdot 10 + 7$, $\overline{74} = 7 \cdot 10 + 4$.

Говорить: Для четвероклассника буквы — новое. Объясните: a и b — просто «первая цифра» и «вторая цифра». Попросите записать 305 и 530 в виде суммы разрядов. Подчеркните: первая цифра не может быть 0.

4 8–11 мин

Теория: Приписываем и вычёркиваем

- Приписали цифру c справа к числу n: получилось $10 \cdot n + c$.
- Вычеркнули последнюю цифру: число уменьшилось примерно в 10 раз.
- Вычеркнули первую цифру трёхзначного числа $\overline{abc}$: осталось $\overline{bc}$.

Говорить: Покажите на числах: к 25 приписали 5 — получилось 255 = 25 · 10 + 5. У 347 вычеркнули первую цифру — 47, вычеркнули вторую — 37. Пусть ученик сам придумает пример на каждое правило.

5 11–15 мин

Пример 1: Двузначное число в 4 раза больше суммы своих цифр. Найдите все такие числа. $10 \cdot a + b = 4 \cdot a + 4 \cdot b$ Уберём с обеих сторон $4 \cdot a$ и b: $6 \cdot a = 3 \cdot b$, то есть $b = 2 \cdot a$ Вторая цифра вдвое больше первой: $12,\ 24,\ 36,\ 48$

Говорить: Шаг «уберём с обеих сторон» объясните на весах: если с обеих чаш снять одинаковые гири, равновесие сохранится. Если ученику трудно — можно просто перебрать: проверить 12, 13, … Но перебор долгий. Обязательно спросите: «А 510?» — нет, b — цифра, не больше 9, поэтому a не больше 4.

6 15–21 мин

Пример 2 · как в работе 239: Вычёркиваем цифры

У трёхзначного числа вычеркнули первую цифру, потом (у исходного числа) — вторую. Сумма двух полученных чисел равна 184. Каким могло быть число?

$\overline{bc} + \overline{ac} = 10 \cdot (a + b) + 2 \cdot c = 184\ 2 \cdot c$ оканчивается на 4: $c = 2$ или $c = 7$ $c = 2$: $a + b = 18$ → 992. $c = 7$: $a + b = 17$ → $897,\ 987$ Ответ: $897,\ 987,\ 992$

Говорить: Это тип задачи 12 из работы 2025 года. Главная идея: последняя цифра с входит в оба числа, в разряд единиц — дважды. Типичные ошибки: забыть случай c = 7 (ведь 2 · 7 = 14 тоже оканчивается на 4) или забыть, что a + b = 17 даёт два числа. В 2025 году за пропуск одного ответа снимали балл.

7 21–24 мин

Пример 3: К числу приписали справа цифру 5, и оно увеличилось на 230. Какое было число?

Было n, стало $10 \cdot n + 5$ Увеличилось на $9 \cdot n + 5 = 230\ 9 \cdot n = 225,\ n = 25$. Проверка: $255 - 25 = 230$

Говорить: Если «9 · n» вызывает трудность, скажите так: новое число — это 10 старых чисел и ещё 5. Значит, прибавилось 9 старых чисел и 5.

8 24–28 мин

Пример 4 · восстановите пример: В верном примере на сложение все цифры 5 заменили на 6

Получилось: $3666 + 2931 = 6486$

Цифра 6 могла быть и шестёркой, и пятёркой. Других пятёрок в примере нет $6486 - 2931 = 3555$ — подходит: из 3555 получается 3666 Ответ: $3555 + 2931 = 6486$

Говорить: Это тип задачи 14 из работы 2025 года. Подсказка, если застрял: какие из чисел точно не изменились? В 2931 и 6486 нет шестёрок, значит, они верные. Остаётся вычесть. В других задачах шестёрки есть во всех числах — тогда пробуем варианты по разрядам справа налево.

9 28–31 мин

Задача 1: Переставили цифры

Если в двузначном числе переставить цифры, оно увеличится на 27. Сумма цифр равна 11. Найдите число.

Ответ: 47

Говорить: Переставили — увеличилось на 9 · (b − a) = 27, значит, вторая цифра на 3 больше первой. a + b = 11: 4 и 7. Можно и подбором: пары с суммой 11 — 29, 38, 47, 56…

---

10 31–34 мин

Задача 2: К числу приписали справа ноль и сложили с исходным числом. Получилось 649. Какое было число?

Ответ: 59

Говорить: 10 · n + n = 11 · n = 649, n = 59. Можно показать: 590 + 59 = 649.

---

11 34–37 мин

Задача 3: Найдите все трёхзначные числа с суммой цифр 3.

Ответ: 102, 111, 120, 201, 210, 300

Говорить: Перебираем по первой цифре: 1 → 102, 111, 120; 2 → 201, 210; 3 → 300. Учите перебирать по порядку — так ничего не потеряется.

---

12 37–40 мин

Задача 4: Сколько существует двузначных чисел, у которых первая цифра больше второй?

Ответ: 45

Говорить: Первая цифра 1 — вторая 0 (1 число), первая 2 — 2 числа, …, первая 9 — 9 чисел. 1 + 2 + … + 9 = 45.

---

13 40–45 мин

Задача 5 · как в работе 239: Вычёркиваем цифры

У трёхзначного числа вычеркнули первую цифру, потом (у исходного числа) — вторую. Сумма двух полученных чисел равна 172. Каким могло быть число?

Ответ: 796, 886, 891, 976, 981

Говорить: 2 · c оканчивается на 2: c = 1 или c = 6. c = 1: a + b = 17 → 891, 981. c = 6: a + b = 16 → 796, 886, 976. Пять ответов — проверьте, что ученик нашёл все.

---

14 45–50 мин

Задача 6: В верном примере на сложение все цифры 5 заменили на 6

Получилось: $8662 + 8113 = 16\,666$

Восстановите пример.

Ответ: $8552 + 8113 = 16\,665$

Говорить: Здесь шестёрки и в первом слагаемом, и в сумме. Идём справа: 2 + 3 = 5, значит, последняя цифра суммы — 5 (а не 6). Дальше 6 + 1 = 7 — а в сумме 6, значит, в слагаемом 5: 5 + 1 = 6 ✓. Аналогично следующий разряд. Проверка: 8552 + 8113 = 16 665.

---

15 50–55 мин

Задача 7: Перенесли цифру

Трёхзначное число оканчивается цифрой 7. Если эту цифру перенести в начало, число увеличится на 324. Найдите число.

Ответ: 417

Говорить: Число 10 · n + 7, новое 700 + n. Разность 693 − 9 · n = 324, 9 · n = 369, n = 41. Проверка: 741 − 417 = 324. Если ученику трудно с буквами — пусть подбирает: число вида ___7, новое 7___, разница 324.

16 55–57 мин

Итог: Что запомнить

- $\overline{abc} = 100 \cdot a + 10 \cdot b + c$.
- Приписать цифру справа — умножить на 10 и прибавить цифру.
- Перебираем по порядку и ищем **все** ответы.

Говорить: Попросите ученика объяснить, почему в задаче про вычёркивание последняя цифра «считается дважды». Отметьте в программе, что занятие пройдено.

---

17 57–58 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач. Ищите все ответы и проверяйте каждый.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно можно дать задачи 12 и 14 из работы 2025 года (ссылка на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. Двузначное число в 7 раз больше суммы своих цифр. Найдите все такие числа. → $21,\ 42,\ 63,\ 84$
2. У трёхзначного числа вычеркнули первую цифру, потом (у исходного числа) — вторую. Сумма двух полученных чисел равна 166. Каким могло быть число? Найдите все варианты. → $698,\ 788,\ 793,\ 878,\ 883,\ 968,\ 973$
3. К числу приписали справа цифру 7, и оно увеличилось на 682. Какое было число? → 75
4. В верном примере на сложение все цифры 5 заменили на 6. Получилось $6766 + 4614 = 10\,369$. Восстановите пример. → $5755 + 4614 = 10\,369$
5. Двузначное число сложили с числом, записанным теми же цифрами в обратном порядке, и получили 132. Найдите все такие двузначные числа. → $39,\ 48,\ 57,\ 66,\ 75,\ 84,\ 93$
6. У трёхзначного числа вычеркнули последнюю цифру, и оно уменьшилось на 340. Найдите число. → 377
7. Найдите наименьшее трёхзначное число с суммой цифр 20. → 299